

# Analisis Proses Produksi Roti Manis (Sweet Bread) — PT XYZ, Yogyakarta

Nama Pabrik: PT XYZ (nama disamarkan/pseudonim sesuai publikasi asli) — produsen roti manis berskala kecil-menengah di Yogyakarta, Indonesia.

Jenis Proses: Serial (sequential flow shop). Setiap unit produk melewati 10 tahap secara berurutan pada satu lini produksi, dengan efek pipelining antar-batch (tahap berikutnya dapat mulai mengerjakan batch baru sementara batch sebelumnya masih diproses di tahap lain).

Deskripsi Pabrik: PT XYZ adalah pabrik roti berskala kecil-menengah yang memproduksi roti manis sebagai produk utama. Lini produksi berjalan dari penimbangan bahan baku hingga pengemasan produk jadi, dengan empat titik pengendalian mutu (QC) pada tahap Mixing, Filling & Panning, Proofing, dan Baking, ditambah satu tahap Sorting manual sebelum pengemasan. Jenis cacat produk dominan berupa ukuran tidak sesuai (33%), bentuk kurang baik, dan gosong.

Jumlah Pekerja: ±14 orang per shift produksi.

TABEL 1 — Tahapan Proses, Peralatan, Tugas, Otomatisasi, QC, dan Throughput

| Tahap Proses      | Peralatan                       | Deskripsi Tugas Operator                                                  | Otomatisasi | Quality Control (QC)                                                                                                                                    | Throughput (estimasi)                                                                        |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weighing          | Digital Weighing Scale          | Menimbang bahan sesuai formulasi.                                         | ✓           | —                                                                                                                                                       | ±2.500–3.000 pcs-eq/jam (mendukung ±5–6 batch adonan 25 kg/jam). Bukan bottleneck.           |
| Mixing            | Mixer                           | Memasukkan bahan, mengoperasikan, dan memantau proses.                    | ✓           | Memastikan adonan homogen, elastis, dan tidak lengket.                                                                                                  | ±1.500 pcs/jam (±3 batch adonan @25 kg, ±18–20 menit/batch; 1 pcs ±50 g).                    |
| Dough Dividing    | Dough Divider                   | Mengoperasikan dan memantau proses.                                       | ✓           | —                                                                                                                                                       | ±1.800–2.000 pcs/jam (kapasitas tipikal dough divider semi-otomatis skala menengah).         |
| Dough Shaping     | Rounder Machine / Dough Sheeter | Mengoperasikan dan memantau proses.                                       | ✓           | —                                                                                                                                                       | ±1.800–2.000 pcs/jam, sejalan dengan laju keluaran Dough Divider.                            |
| Filling & Panning | Breadline Machine               | Menata adonan pada baking tin dan memantau proses.                        | ✓           | Memastikan jarak antar adonan ±4 cm.                                                                                                                    | ±1.200–1.400 pcs/jam — dibatasi kecepatan pengisian/penataan manual oleh operator.           |
| Proofing          | Proofing Cabinet                | Mengatur suhu dan waktu proofing.                                         | ✓           | Memastikan suhu 55–60°C selama 50–60 menit serta adonan mengembang dengan baik (volume roti).                                                           | ±1.300–1.500 pcs/jam — proses batch, siklus 50–60 menit per rak/trolley.                     |
| Baking            | Deck Oven / Combi Oven          | Memasukkan dan mengeluarkan loyang serta mengatur parameter pemanggangan. | ✓           | Memastikan suhu 170°C selama 8–10 menit sehingga kematangan roti sesuai dan tidak gosong (warna roti).                                                  | ±700–750 pcs/jam (1 unit oven) — bottleneck lini produksi; siklus bakar 8–10 menit/loyang.   |
| Cooling           | Cooling Area                    | Memindahkan produk untuk proses pendinginan.                              | —           | —                                                                                                                                                       | ±700–750 pcs/jam — mengikuti laju keluaran Baking, area terbuka tanpa batas kapasitas ketat. |
| Sorting           | —                               | Memisahkan produk cacat dan produk yang memenuhi standar.                 | —           | Memeriksa produk cacat: gosong, filling bocor, lengket, hancur, kurang matang, tidak mengembang, tanpa topping, ukuran tidak sesuai, dan cacat lainnya. | ±800–900 pcs/jam (2 operator QC manual) — melampaui laju Baking, bukan bottleneck.           |
| Packaging         | Packaging Machine               | Mengemas produk yang telah lolos sorting.                                 | —           | —                                                                                                                                                       | ±1.000–1.200 pcs/jam (mesin kemas otomatis) — bukan bottleneck.                              |

**TABEL 2 — Alokasi Pekerja per Tahap Proses**

| Tahap Proses      | Jumlah Pekerja | Pekerja Ditugaskan | Keterangan Penugasan                                                                |
|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Weighing          | 1 orang        | Pekerja 1          | Menimbang seluruh bahan formulasi sebelum mixing.                                   |
| Mixing            | 1 orang        | Pekerja 2          | Mengoperasikan mixer & memantau kekalisan adonan.                                   |
| Dough Dividing    | 1 orang        | Pekerja 3          | Mengoperasikan dough divider.                                                       |
| Dough Shaping     | 1 orang        | Pekerja 4          | Mengoperasikan rounder/sheeter.                                                     |
| Filling & Panning | 2 orang        | Pekerja 5, 6       | Menata adonan ke loyang & mengatur jarak ±4 cm (kerja manual paralel).              |
| Proofing          | 1 orang        | Pekerja 7          | Mengatur suhu/waktu proofing cabinet.                                               |
| Baking            | 2 orang        | Pekerja 8, 9       | Memasukkan/mengeluarkan loyang & memantau parameter oven (kerja panas, bergiliran). |
| Cooling           | 1 orang        | Pekerja 10         | Memindahkan produk ke area pendinginan.                                             |
| Sorting           | 2 orang        | Pekerja 11, 12     | QC manual memisahkan produk cacat vs. standar.                                      |
| Packaging         | 2 orang        | Pekerja 13, 14     | Mengoperasikan mesin kemas & mengemas produk lolos sorting.                         |

**TABEL 3 — Peralatan per Tahap dan Estimasi Jumlah Unit**

| Tahap Proses      | Peralatan                               | Jumlah Unit                                                                    | Kapasitas per Unit               | Total Kapasitas Tahap         |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Weighing          | Digital Weighing Scale                  | 1 unit                                                                         | ±2.500–3.000 pcs-eq/jam          | ±2.500–3.000 pcs-eq/jam       |
| Mixing            | Mixer (kapasitas ±25 kg/batch)          | 1 unit                                                                         | ±1.500 pcs/jam                   | ±1.500 pcs/jam                |
| Dough Dividing    | Dough Divider                           | 1 unit                                                                         | ±1.800–2.000 pcs/jam             | ±1.800–2.000 pcs/jam          |
| Dough Shaping     | Rounder Machine + Dough Sheeter         | 2 unit (1 rounder + 1 sheeter, dipakai sesuai varian produk)                   | ±1.800–2.000 pcs/jam/unit        | ±1.800–2.000 pcs/jam          |
| Filling & Panning | Breadline Machine + Loyang (baking tin) | 1 unit breadline + ±50 unit loyang (sirkulasi Filling-Proofing-Baking-Cooling) | ±1.200–1.400 pcs/jam (breadline) | ±1.200–1.400 pcs/jam          |
| Proofing          | Proofing Cabinet                        | 1 unit                                                                         | ±1.300–1.500 pcs/jam             | ±1.300–1.500 pcs/jam          |
| Baking            | Deck Oven + Combi Oven                  | 2 unit (1 deck oven + 1 combi oven, paralel/cadangan)                          | ±700–750 pcs/jam/unit            | ±1.400–1.500 pcs/jam gabungan |
| Cooling           | Cooling Rack / Trolley                  | ±10 unit (buffer ±15 menit dwell time)                                         | —                                | Mengikuti laju Baking         |
| Sorting           | Meja Sortir + Keranjang Sortir          | 2 meja (sesuai 2 operator QC)                                                  | ±400–450 pcs/jam/meja            | ±800–900 pcs/jam              |
| Packaging         | Packaging Machine                       | 1 unit                                                                         | ±1.000–1.200 pcs/jam             | ±1.000–1.200 pcs/jam          |